ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 05

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- අපේක්ෂකයන් A කොටසින් (1 – 6 ප්‍රශ්න) ප්‍රශ්න **පහකට** ද B කොටසින් (7 – 12 ප්‍රශ්න) ප්‍රශ්න **පහකට** ද පිළිතුරු සපයයි. සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින්; මුළු ලකුණු 100.
- සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇති අතර ඒවායේ එකතුව ප්‍රශ්නයේ එක් එක් කොටස සඳහා මුද්‍රිත ලකුණු සමග සමාන වේ.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාර, නිර්මාණ, මැනීමෙන් ලබාගන්නා අගයන් සහ වගුවලින් කියවන පිළිතුරු සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

ප්‍රශ්නය 1

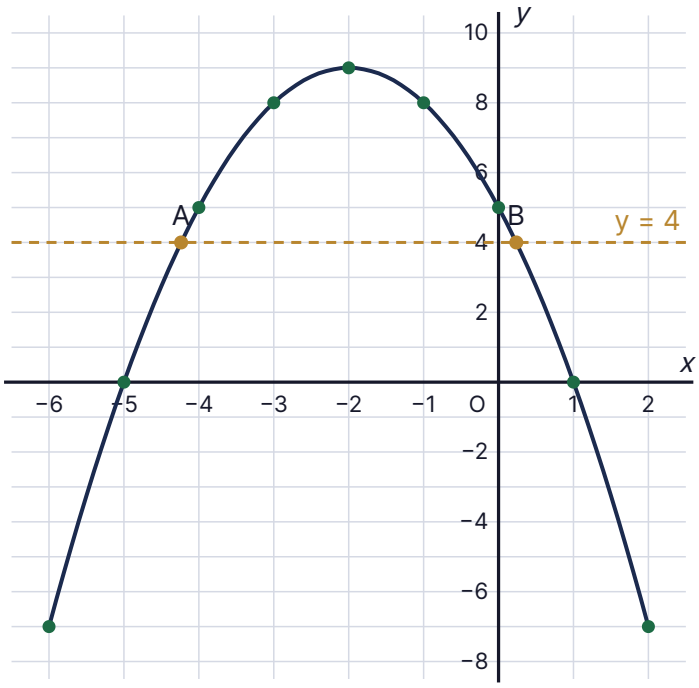
(i)	
අනුපානය $= \frac{10\ 140}{78\ 000} \times 100$	**1**
$=$ වසරකට 13%	**1**
(ii)	
1 වන මාසය: රු. 78 000; 2 වන මාසය: 78 000 − 6 500 = රු. 71 500	**1**
12 වන මාසය: 78 000 − 11 × 6 500 = රු. 6 500	**1**
(iii)	
එකතුව $= \frac{12}{2}$ (78 000 + 6 500) (සමාන්තර ශ්‍රේඩිය: $a = 78\ 000$, $l = 6\ 500$, $n = 12$)	**1**
$= 6 \times 84\ 500 = 507\ 000$	**1**
(iv)	
මුළු පොලිය $= \frac{507\ 000 \times r}{100 \times 12}$	**1**
$\frac{507\ 000 \times r}{1\ 200} = 10\ 140$	**1**
$r = \frac{10\ 140 \times 1\ 200}{507\ 000} = 24$	**1**
(v)	
රුවන්ගේ අනුපානය වසරකට 24% වන අතර එය නිමේෂාගේ අනුපාතය වන වසරකට 13% ට වඩා වැඩිය.	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
සමමිති අක්ෂය $x = -2$ වේ ($x = -4$ සහ $x = 0$ ලක්ෂ්‍ය එය අනුව සමමිතික වේ); එබැවින් $x = 0$ විට $y = 5$	**1**
(ii)	
අක්ෂ දෙකේම සුදුසු පරිමාණ (උදා: x අක්ෂයේ 2 cm = 1 ඒකකය, y අක්ෂයේ 1 cm = 1 ඒකකය) සහ අක්ෂ	**1**
ලක්ෂ්‍ය නිවැරදිව ලකුණු කිරීම: $(-6, -7)$, $(-5, 0)$, $(-4, 5)$, $(-3, 8)$, $(-2, 9)$, $(-1, 8)$, $(0, 5)$, $(1, 0)$, $(2, -7)$ (අවම වශයෙන් 7ක් නිවැරදි)	**1**
ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සුමට වක්‍රයක් (උපරිම ලක්ෂ්‍යය $(-2, 9)$ වන පහළට විවෘත වන පරාවලයක්)	**1**
(iii)	
(a) $x = -5$ සහ $x = 1$	**1**
(b) $y = -(x - 1)(x + 5)$ ($p = -1$, $q = 5$; පරීක්ෂාව: $x = 0$ විට $y = 5$)	**1**
(iv)	
(a) රේඛාව ප්‍රස්තාරය $x \approx -4.2$ සහ $x \approx 0.2$ හිදී කපයි (± 0.1 පිළිගන්න)	**1**
පරාසය: $-4.2 < x < 0.2$	**1**
(b) AB = $0.2 - (-4.2)$ (ප්‍රස්තාරයෙන් කියවූ x අගයන් දෙකේ වෙනස)	**1**
AB ≈ 4.5 (4.4 – 4.5 පිළිගන්න; නිවැරදි අගය $2\sqrt{5} \approx 4.47$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10



y = 4 රේඛාව සමඟ ප්‍රස්තාරය (A සහ B ලක්ෂ්‍ය)

ප්‍රශ්නය 3

(i)	
සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණය ABC හි (සෘජු කෝණය B හි): BC = AC × sin 33°30′	**1**
= 6 × 0.5519 (සයින් වගුවෙන්)	**1**
= 3.311 m (≈ 3.31 m)	**1**
(ii)	
BD = 2 × BC (C යනු BD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය නිසා)	**1**
= 2 × 3.311 = 6.623 m	**1**
$\tan \angle DEB = \frac{BD}{BE} = \frac{6.623}{7.2} = 0.9198$ (≈ 0.92)	**1**
(iii)	
ස්පර්ශක වගුවෙන්: tan 42°36′ = 0.9195, එබැවින් ∠DEB ≈ 42°36′ (42°36′ − 42°42′ පිළිගන්න)	**1**
වෙනස = ∠DEB − ∠CAB = 42°36′ − 33°30′	**1**
= 9°6′	**1**
9°6′ > 8° නිසා ∠DEB, ∠CAB ට වඩා 8° ට වැඩියෙන් විශාලය	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(i)	
ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times 2x \times 2x = 2x^2$	**1**
පාත්තියේ වර්ගඵලය = $(x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3$	**1**
$2x^2 - (x^2 - 2x - 3) = 100 \Rightarrow x^2 + 2x - 97 = 0$	**1**
(ii)	
$x = \frac{-2 \pm \sqrt{(2^2 - 4 \times 1 \times (-97))}}{2}$	**1**
$= \frac{-2 \pm \sqrt{392}}{2}$	**1**
$\sqrt{392} = 14\sqrt{2}$, එබැවින් $x = -1 \pm 7\sqrt{2}$	**1**
x ධන විය යුතුය: $x = -1 + 7 \times 1.41 = 8.87 \approx 9$ m	**1**
(iii)	
දිගම පැත්ත (කර්ණය) = $\sqrt{((2x)^2 + (2x)^2)} = 2\sqrt{2}\ x$	**1**
$= 2\sqrt{2}\ (7\sqrt{2} - 1) = 28 - 2\sqrt{2}$	**1**
$= 28 - 2 \times 1.41 = 25.18$ m > 25 m	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(i)	
$x + y = 36$	**1**
$65x + 110y = 3\ 060$	**1**
$y = 36 - x$ ආදේශයෙන්: $65x + 3\ 960 - 110x = 3\ 060$	**1**
$45x = 900$, $x = 20$	**1**
$y = 16$: කුඩා පෝච්චි 20 ක් සහ විශාල පෝච්චි 16 ක්	**1**
(ii)	
කුඩා පෝච්චියක් පැළ m ක් රඳවා ගනී යැයි ගනිමු; විශාල පෝච්චියක් $m + 3$ ක් රඳවා ගනී	**1**
$20m + 16(m + 3) = 336$	**2**
$36m + 48 = 336$, $36m = 288$	**1**
m = පැළ 8 ක්	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(i)	
පන්ති මධ්‍ය අගයන් 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5	**1**
Σfx = 3(64.5) + 7(74.5) + 9(84.5) + 9(94.5) + 6(104.5) + 6(114.5) = 3 640	**1**
මධ්‍යනය = $\frac{3\ 640}{40}$ = රන් 91	**1**
(ii)	
අපේක්ෂිත මුළු රන් ගණන = 12 × 91	**1**
= රන් 1 092	**1**
(iii)	
අනුග්‍රාහකයාගේ ගෙවීම = 1 092 × 25 = රු. 27 300	**1**
ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා ගාස්තු = 12 × 1 200 = රු. 14 400	**1**
ශුද්ධ ආදායම = 27 300 − 14 400 = රු. 12 900	**1**
(iv)	
රන් 80 ට අඩු තරග 60 – 69 සහ 70 – 79 පන්තිවල ඇත: 3 + 7 = තරග 10 ක්	**1**
අවම මුළු රන් ගණන = 3 × 60 + 7 × 70 = රන් 670	**1**

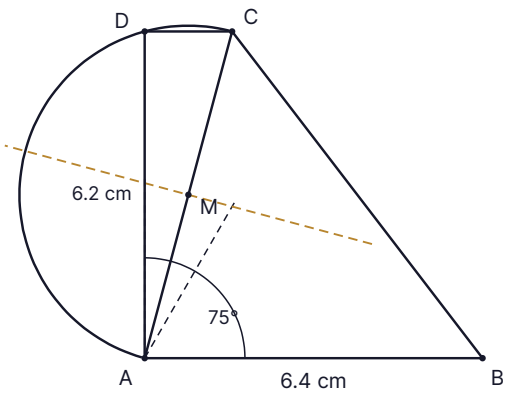
මුළු ලකුණු: 10

B කොටස — පිළිතුරු

ප්‍රශ්නය 7

(i)	
AB = 6.4 cm ඇඳ ඇත (6.3 – 6.5 cm පිළිගන්න)	**1**
A හිදී 60° නිර්මාණය කර ඇත (සමපාද ත්‍රිකෝණ චාප පෙනේ)	**1**
A හිදී 90° නිර්මාණය කර ඇත (ලම්බ රේඛා නිර්මාණ චාප පෙනේ)	**1**
60° සහ 90° රේඛා අතර කෝණයේ සමච්ඡේදකය: ∠BAX = 75° (74° – 76° පිළිගන්න)	**1**
(ii)	
AX මත AC = 6.4 cm වන පරිදි C සලකුණු කර (A කේන්ද්‍රය ලෙස කවකටුවෙන් චාපයක්), BC යා කර ඇත; ABC ත්‍රිකෝණයේ ∠BAC = 75°, ∠ABC = ∠ACB = 52.5°	**1**
(iii)	
නිවැරදි චාප සහිතව AC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය ඇඳ, AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය M ලබා ඇත	**1**
M කේන්ද්‍රය හා MA (3.2 cm) අරය වන, AC හි B ට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ අර්ධ වෘත්තය ඇඳ ඇත	**1**
(iv)	
C හරහා AB ට සමාන්තර රේඛාව නිර්මාණය කර ඇත (සමාන කෝණ / ඒකාන්තර කෝණ චාප පෙනේ)	**1**
මෙම රේඛාව අර්ධ වෘත්තය හමුවන D සලකුණු කර AD යා කර ඇත (AD ⊥ AB, AD ≈ 6.2 cm; 6.1 – 6.3 cm පිළිගන්න)	**1**
(v)	
∠ACD = ∠CAB = 75° (ඒකාන්තර කෝණ, CD ∥ AB) සහ ∠ADC = 90° (අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය), එබැවින් ∠CAD = 180° − 90° − 75° = 15°	**1**

මුළු ලකුණු: 10



අපේක්ෂිත නිර්මාණය (දළ සටහනකි, පරිමාණයට නොවේ)

ප්‍රශ්නය 8

(i)	
$\triangle AGE$ සහ $\triangle DCE$ හි: $\angle AEG = \angle DEC$ (ප්‍රතිමුඛ කෝණ)	**1**
$\angle GAE = \angle CDE$ (ඒකාන්තර කෝණ, $AG \parallel DC$)	**1**
$AE = ED$ (E යනු AD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය), එබැවින් $\triangle AGE \cong \triangle DCE$ (කෝණ, පාද, කෝණ)	**1**
(ii)	
සර්වසමතාවයෙන් $GE = EC$; තවද $AE = ED$	**1**
$AGDC$ හි විකර්ණ AD සහ GC එකිනෙක සමච්ඡේදනය කරයි, එබැවින් $AGDC$ සමාන්තරාස්‍රයකි	**1**
(iii)	
$\triangle AFH$ සහ $\triangle BFC$ හි: $\angle AFH = \angle BFC$ (ප්‍රතිමුඛ කෝණ)	**1**
$\angle FAH = \angle FBC$ (ඒකාන්තර කෝණ, $AH \parallel BC$)	**1**
එබැවින් තුන්වන කෝණ සමාන වේ ($\angle AHF = \angle BCF$), එනයින් ත්‍රිකෝණ සමකෝණික වේ	**1**
(iv)	
$\frac{AH}{BC} = \frac{AF}{FB}$ (සමරූපී ත්‍රිකෝණවල අනුරූප පාද)	**1**
$AF = \frac{1}{3}$ AB නිසා $AF : FB = 1 : 2$, එබැවින් $AH = \frac{1}{2}$ $BC = \frac{1}{2}$ AD ($BC = AD$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 9

(i)	
එක් පිරමීඩයක පරිමාව = $\frac{1}{3} \times a^2 \times 4a = \frac{4a^3}{3}$	**1**
පිරමීඩ 6 හි පරිමාව = $6 \times \frac{4a^3}{3} = 8a^3$	**1**
සිලින්ඩරයේ පරිමාව = $\pi r^2 \times 5r = 5\pi r^3$	**1**
$8a^3 = 5\pi r^3 \Rightarrow a^3 = \frac{5\pi}{8} r^3$	**1**
(ii)	
$a^3 = \frac{5 \times 3.14 \times 5.2^3}{8}$; $\lg a^3 = \lg 5 + \lg 3.14 + 3 \lg 5.2 - \lg 8 = 0.6990 + 0.4969 + 3 \times 0.7160 - 0.9031$	**1**
$= 2.4408$, එබැවින් $a^3 = 2.4408$ හි ප්‍රතිලඝුගණකය ≈ 275.9 (275 – 276 පිළිගන්න)	**1**
$\lg a = 2.4408 \div 3 = 0.8136$, එබැවින් $a = 6.51 \approx 6.5$ cm	**1**
(iii)	
ඝනකාභයේ පරිමාව = $a^2 \times 4a = 4a^3$; කපා ඉවත් කළ පිරමීඩයේ පරිමාව = $\frac{4a^3}{3}$	**1**
ඉතිරි පරිමාව = $4a^3 - \frac{4a^3}{3} = \frac{8a^3}{3}$	**1**
$= \frac{8}{3} \times 275.9 \approx 735.7$ cm^3 (734 – 737 පිළිගන්න)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 10

(i)	
20, 25, 30	**1**
(ii)	
$T_{14} = a + 13d = 20 + 13 \times 5$	**1**
= පන්දු 85 ක්	**1**
(iii)	
$S_{14} = \frac{14}{2}(20 + 85)$	**1**
$= 7 \times 105$ = පන්දු 735 ක්	**1**
(iv)	
රුවන්: $n = 15$, $d = 3$, $S_{15} = 735$: $\frac{15}{2}(2a + 14 \times 3) = 735$	**1**
$2a + 42 = 98$	**1**
a = පන්දු 28 ක්	**1**
(v)	
$20 + 5(n - 1) = 28 + 3(n - 1)$	**1**
$2(n - 1) = 8$, $n = 5$: 5 වන දින (දෙදෙනාම පන්දු 40 ක් දමයි)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 11

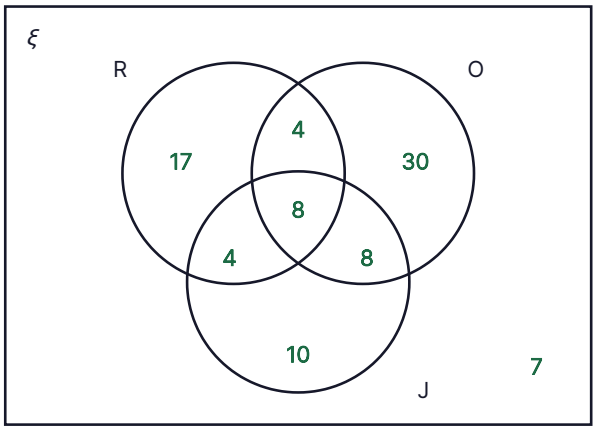
(i)	
$\angle OAP = 90°$ සහ $\angle OBP = 90°$ (ස්පර්ශකය ස්පර්ශ ලක්ෂ්‍යයේදී අරයට ලම්බ වේ)	**1**
$\angle OAP + \angle OBP = 90° + 90° = 180°$	**1**
APBO හි ප්‍රතිමුඛ කෝණ පරිපූරක නිසා APBO වෘත්ත චතුරස්‍රයකි	**1**
(ii)	
$\angle AOB = 2 \times \angle ACB$ (එකම AB චාපය මත කේන්ද්‍රයේ කෝණය වෘත්ත පරිධියේ කෝණය මෙන් දෙගුණයකි)	**1**
$\angle APB + \angle AOB = 180°$ (වෘත්ත චතුරස්‍රය APBO හි ප්‍රතිමුඛ කෝණ)	**1**
$\angle APB = 180° - 2 \times \angle ACB$	**1**
(iii)	
$\angle ACB$	**1**
හේතුව: ඒකාන්තර ඛණ්ඩයේ කෝණය (ස්පර්ශක-ජ්‍යා ප්‍රමේයය: PA ස්පර්ශකය හා AB ජ්‍යාව අතර කෝණය ඒකාන්තර ඛණ්ඩයේ කෝණයට සමානය)	**1**
$\angle PBA$	**1**
හේතුව: PA = PB (බාහිර ලක්ෂ්‍යයකින් වෘත්තයට අඳින ස්පර්ශක සමාන වේ), එබැවින් සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය PAB හි පාද කෝණ සමානය	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 12

(i)	
R, O, J කුලක සහ සර්වත්‍ර කුලකය සහිතව වෙන් රූප සටහන පිටපත් කර ඇත; කවවලින් පිටත 7 ඇතුළත් කර ඇත	**1**
අවම වශයෙන් එක් වර්ගයක් මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන් = 88 − 7 = 81	**1**
වර්ග දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් = 81 − 57 = 24	**1**
(ii)	
වර්ග තුනම මිලදී ගත් ගණන g යැයි ගනිමු; හරියටම වර්ග දෙකක් = $2g$	**1**
$g + 2g = 24$	**1**
$g = 8$ (හරියටම වර්ග දෙකක් මිලදී ගත් ගණන 16 කි)	**1**
(iii)	
R සහ O පමණක් = 4, එබැවින් (R සහ J පමණක්) + (O සහ J පමණක්) = 16 − 4 = 12	**1**
$e + 2e = 12$: R සහ J පමණක් = 4; O සහ J පමණක් = 8	**1**
(iv)	
R පමණක් = 33 − (4 + 4 + 8) = 17; J පමණක් = 30 − (4 + 8 + 8) = 10	**1**
O පමණක් = 57 − 17 − 10 = 30	**1**

මුළු ලකුණු: 10



සම්පූර්ණ කළ වෙන් රූප සටහන